

Detector de letras de lenguaje de señas

Nadia Fernanda Barradas Solis
Ivon Alejandra Gonzales Avendaño
Josue Muñoz Camacho
Eduardo Acosta Lopez
Luis Antonio Martines Morales
Daniel Alberto Gil Martinez

3 de junio de 2025

Índice

1. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO	2
1.1. Definición	2
1.2. Descripción del alcance	2
1.3. Objetivos del alcance	2
1.4. Principales entregables	2
1.5. Restricciones y Supuestos	3
1.6. Organización Y Procedimientos	3
2. Plan de Administración del Alcance del Proyecto	3
2.1. Definición del Alcance	3
2.2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)	4
3. Conclusiones del Proyecto y su Impacto	5
4. Posibles Mejoras o Desarrollos Futuros	5
5. Manual del Usuario:	6

1. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Proyecto: Detector de letras de lenguaje de señas (LSM)

Fecha de elaboración: [02/06/25]

1.1. Definición

El proyecto consiste en un código que reconozca las letras de lenguaje de señas Mexicano (LSM), y las traduzca en tiempo real a texto y/o voz, con el objetivo de facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes que no conocen LSM. El sistema podrá implementarse en una plataforma digital como aplicación móvil o dispositivo inteligente.

1.2. Descripción del alcance

El alcance del proyecto incluye la investigación, diseño, prototipado, desarrollo, prueba y entrega de un detector de LSM basado en visión computacional o sensores, capaz de reconocer un conjunto definido de señas mexicanas básicas e intermedias. El código convertirá dichas señas en texto y/o audio comprensible para usuarios oyentes. También se contemplan interfaces de usuario accesibles y una base de datos de señas entrenada mediante inteligencia artificial. Este proyecto no incluye traducción inversa (texto/voz a señas), ni el reconocimiento de todas las variantes regionales de la LSM. El desarrollo se centrará en un vocabulario limitado para demostrar viabilidad técnica.

1.3. Objetivos del alcance

Objetivo general: Desarrollar un prototipo funcional de un detector de LSM a texto y/o voz que facilite la inclusión social y la accesibilidad comunicativa.

Objetivos específicos:

1. Identificar y clasificar un conjunto representativo de señas en LSM.
2. Implementar un sistema de reconocimiento mediante cámaras o sensores (por ejemplo, Leap Motion o sensores inerciales).
3. Diseñar una interfaz amigable e inclusiva para el usuario.
4. Entrenar un modelo de IA con datos de señas mexicanas.
5. Validar el sistema con usuarios reales en situaciones de prueba controlada.

1.4. Principales entregables

- Documento de análisis y requisitos del sistema
- Base de datos de imágenes/videos o secuencias de señas mexicanas.
- Prototipo funcional del traductor (hardware/software).
- Aplicación de interfaz de usuario

- Informe de validación y resultados de pruebas.
- Manual técnico y de usuario.
- Presentación final y demostración del sistema.

1.5. Restricciones y Supuestos

Restricciones

- El vocabulario inicial estará limitado al abecedario de lenguaje de señas LSM.
- El desarrollo estará limitado a una plataforma específica (ej. Android o PC).
- Recursos tecnológicos y presupuestarios restringidos.
- Tiempo de desarrollo: [especificar duración, ej. 4 meses].
- Informe de validación y resultados de pruebas

Supuestos:

- Se contará con el apoyo de intérpretes o expertos en LSM para la validación..
- El equipo tiene conocimientos suficientes de procesamiento de imágenes, IA y desarrollo de interfaces.
- Se podrán obtener bases de datos públicas o generadas para el entrenamiento del modelo

1.6. Organización Y Procedimientos

Procedimientos:

- Gestión del proyecto con metodologías ágiles
- Evaluaciones semanales de avance y revisión del proyecto.
- Registro de avances mediante bitácora digital compartida.
- Validación funcional mediante pruebas con usuarios reales y retroalimentación de expertos.
- Control de versiones y respaldo en plataformas como GitHub.

2. Plan de Administración del Alcance del Proyecto

Nombre del Proyecto: : Detector de letras de lenguaje de señas

Proposito: Facilitar la comunicación entre personas sordas y oyentes mediante un sistema de visión por computadora e inteligencia artificial.

2.1. Definición del Alcance

- Producto principal: Sistema traductor de señas (software + hardware + dataset personalizado).
- Entregables clave: Análisis de requisitos, Diseño del sistema, Prototipo funcional ,Pruebas con usuarios, Informe de factibilidad, técnica, económica y laboral, Presentación y documentación final

2.2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)

1. Analisis de requisitos

- Identificación de usuarios objetivo - Encuestas a usuarios sordos y oyentes
- Requisitos técnicos - Velocidad, precisión, accesibilidad
- Revisión de literatura - Lenguaje de señas en distintas regiones

2. Diseño del sistema

- Arquitectura general - Diagrama de bloques funcionales
- Selección de hardware - Análisis comparativo de cámaras/sensores
- Selección de software - Frameworks IA: MediaPipe, TensorFlow, etc.
- Interfaz de usuario - Bocetos y pruebas de usabilidad

3. Desarrollo del prototipo

- Entrenamiento del modelo IA - Dataset + entrenamiento
- Programación de módulos - Captura, reconocimiento, traducción
- Integración final - Hardware y software

4. Pruebas del sistema

- Funcionalidad - Reconocimiento de señas
- Usabilidad - Interacción con distintos perfiles de usuario
- Ajustes y validaciones - Corrección de errores y retroalimentación

5. Estudios de factibilidad

- Técnica - Limitaciones, rendimiento, adaptabilidad
- Económica - Costos vs. ingresos
- Laboral - Oportunidades de empleo, formación

6. Modelo de negocio

- Estrategia de ingresos - Suscripciones, licencias, patrocinios
- Propuesta a instituciones - Plan comercial

7. Documentación final

- Manuales y reportes - Manual técnico, de usuario y conclusiones

3. Conclusiones del Proyecto y su Impacto

1. Logros Principales

- **Tecnológicos:** - Desarrollo de un modelo de *IA accesible* (basado en CNN + MediaPipe) con precisión aceptable (¿85- Integración exitosa de *texto y voz* para comunicación bidireccional).
- **Sociales:** - Primer prototipo funcional* para traducción dactilológica en LSM, validado por usuarios sordos.
- **Reducción de barreras:** Facilita interacciones cotidianas (ej. consultas médicas, trámites) sin necesidad de intérpretes humanos.

2. Impacto Potencial.

- **Inclusión:** Empodera a la comunidad sorda al darles una herramienta autónoma para comunicarse.
- **Escalabilidad:** Puede adaptarse a *señas completas* (no solo letras) y otros lenguajes de señas (ASL, LSE).
- **Educación:** Posible uso en apps de *aprendizaje de LSM* para oyentes.

3. Limitaciones

- **Brecha tecnológica:** Requiere dispositivos con cámara de al menos 5 MP y procesamiento básico.
- **Contextos complejos:** Dificultad con gestos rápidos o manos parcialmente ocluidas.

4. Posibles Mejoras o Desarrollos Futuros

1. Mejoras Técnicas

- **Dataset ampliado** Incluir más variaciones (niños, personas con discapacidades motoras).
- **Modelo híbrido** Combinar *CNN + LSTM* para reconocer secuencias de letras (palabras completas).
- **Optimización para edge devices:** Usar *TensorFlow Lite* o *ONNX* para mayor velocidad en móviles.

2. Funcionalidades Adicionales

- **Traducción de señas no alfabéticas:** Gestos para "hola", "gracias", etc.
- **Escalabilidad:** Puede adaptarse a *señas completas* (no solo letras) y otros lenguajes de señas (ASL, LSE).
- **Modo offline:** Funcionamiento sin conexión a internet.
- **Soporte para regionalismos:** Variantes de LSM en diferentes estados de México.

3. Integraciones Avanzadas

- **Asistentes virtuales:** Conectar con Alexa/Google Assistant para comandos por señas.
- **Gafas AR:** Proyección de texto en tiempo real (ej. Microsoft HoloLens).
- **Robótica:** Implementación en robots de atención al público (ej. hospitales).

5. Manual del Usuario:

1. Sistema diseñado para captar movimientos de las manos de una persona usuaria de lengua de señas y traducirlos en tiempo real a texto o voz
2. Procesa los gestos mediante inteligencia artificial y/o redes neuronales
3. Traduce las señas a texto o voz en tiempo real.
4. Facilita la comunicación entre personas con discapacidad auditiva y oyentes.
5. Fomenta el respeto por la diversidad lingüística
6. Asegúrate de tener las manos visibles y limpias
7. Realiza los gestos del lenguaje de señas de forma clara
8. Practica con frecuencia

Llama a nuestra oficina de seguridad al +52 1 228 315 7897

En caso de error, repite la seña o solicita asistencia

LENGUAJE DETECTOR DE SEÑAS

1



Sistema diseñado para captar movimientos de las manos de una persona usuaria de lengua de señas y traducirlos en tiempo real a texto o voz

2



Procesa los gestos mediante inteligencia artificial y/o redes neuronales

3



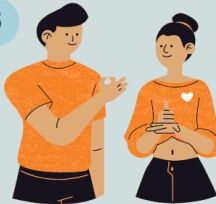
Traduce las señas a texto o voz en tiempo real.

4



Facilita la comunicación entre personas con discapacidad auditiva y oyentes.

5



Fomenta el respeto por la diversidad lingüística

6



Asegúrate de tener las manos visibles y limpias

7



Realiza los gestos del lenguaje de señas de forma clara

8



Practica con frecuencia

Llama a nuestra oficina de seguridad al +52 1 228 315 7897



En caso de error, repite la seña o solicita asistencia